

Progetto Basi di Dati 2025-26

TooGood@Uni – Specifica del dominio (versione 0)

Si richiede la progettazione e realizzazione di una base di dati a supporto della piattaforma TooGood@Uni, un'applicazione universitaria ispirata a servizi come *Too Good To Go*, finalizzata alla riduzione dello spreco alimentare all'interno dell'ateneo. La piattaforma consente a mense universitarie, bar, punti ristoro, associazioni studentesche e altri esercizi convenzionati di pubblicare offerte relative a cibo invenduto o eccedenze alimentari, che possono essere prenotate dagli studenti e ritirate in specifiche fasce orarie a prezzo ridotto o, in alcuni casi, gratuitamente. L'obiettivo del sistema è duplice: da un lato facilitare l'accesso degli studenti a prodotti alimentari a costo contenuto, dall'altro monitorare e ridurre lo spreco alimentare, raccogliendo dati utili per analisi statistiche e reportistica.

La piattaforma gestisce diverse tipologie di utenti. Ogni utente è identificato da uno username univoco ed è caratterizzato da informazioni anagrafiche e di contatto (nome, cognome, indirizzo email, eventuale numero di telefono), data di registrazione e stato dell'account (attivo, sospeso).

Gli utenti possono assumere diversi ruoli:

- **Studente:** che può visualizzare offerte, prenotarle, effettuare pagamenti e lasciare recensioni.
- **Referente fornitore:** a ogni fornitore (che rappresenta un esercizio convenzionato, vedi seguito) possono essere associati uno o più utenti referenti abilitati alla pubblicazione e gestione delle offerte.
- **Collaboratore:** coinvolto in attività di distribuzione o supporto logistico.
- **Amministratore della piattaforma:** con funzioni di supervisione e gestione.

La piattaforma supporta la gestione multi-sede dell'Ateneo e dei punti di ritiro. In particolare, il sistema deve conoscere la struttura territoriale di riferimento dell'Università di Genova e delle sedi decentrate in Liguria. Le sedi principali e di riferimento che il sistema dovrà poter rappresentare includono, ad esempio a Genova Valletta Puggia, San Martino, Opera Pia, Darsena, Balbi, ... e i Poli Universitari di Savona, Imperia e La Spezia. Ogni sede è caratterizzata da identificativo univoco, nome, indirizzo (via, civico, CAP), comune (es. Genova, Savona, Imperia, La Spezia), eventuale riferimento amministrativo (es. Dipartimento di appartenenza), coordinate geografiche. Questa struttura multi-sede consente di raggruppare fornitori, punti di ritiro e offerte per sede; generare report per sede o aggregati per provincia; applicare regole operative diverse per sede (es. fasce orarie diverse, palette di volontari locali, limiti di capienza distinti).

La piattaforma gestisce un insieme di fornitori, ciascuno dei quali è caratterizzato da nome dell'esercizio, tipologia (es. mensa universitaria, bar, associazione studentesca, negozio convenzionato), indirizzo, recapiti di contatto, eventuali orari di apertura. Ogni fornitore può operare in una o più sedi e può disporre di uno o più punti di ritiro, che identificano il luogo specifico in cui avviene la consegna delle offerte (ad esempio "Mensa Centrale – Banco 2" oppure "Bar Dipartimento DIBRIS"). Per ciascun punto di ritiro si vogliono memorizzare informazioni quali: nome identificativo, localizzazione (edificio, piano, aula o area), eventuali note logistiche, fasce orarie in cui è possibile effettuare il ritiro.

La piattaforma prevede la gestione delle convenzioni tra fornitori e sedi dell'Ateneo. Un fornitore può operare in una o più sedi (es. Valletta Puggia, Darsena, Savona), ma le condizioni economiche e operative possono variare da sede a sede e in funzione della tipologia di offerta proposta.

Per ogni convenzione si vogliono registrare, a titolo esemplificativo percentuale minima di sconto rispetto al prezzo stimato, eventuale commissione riconosciuta all'Ateneo, eventuale soglia minima o massima di pubblicazione giornaliera, modalità di ritiro previste (es. solo su prenotazione, distribuzione libera), data di inizio validità, eventuale data di fine validità, stato della convenzione (attiva, sospesa, scaduta). Le condizioni definite nella convenzione si applicano esclusivamente alle offerte pubblicate dal fornitore nella specifica sede e per la specifica tipologia di offerta considerata. Non è ammessa la pubblicazione di offerte in una sede in assenza di una convenzione attiva tra il fornitore e la sede stessa per la relativa tipologia di offerta.

Il cuore della piattaforma è costituito dalle offerte pubblicate dai fornitori. Ogni offerta è associata a un punto di ritiro ed è caratterizzata da: titolo e descrizione, tipologia (es. “Magic Box”, singolo prodotto, buffet fine evento), prezzo originale stimato, prezzo di vendita sulla piattaforma, quantità disponibile, data e ora di pubblicazione, data e ora di scadenza, stato (attiva, esaurita, scaduta, annullata). Le offerte sono valide fino alla scadenza indicata oppure fino all’esaurimento delle quantità disponibili. Alcune offerte possono prevedere restrizioni, ad esempio essere riservate ai soli studenti regolarmente iscritti oppure richiedere il possesso di specifiche convenzioni (ALISEO ecc). La pubblicazione di un’offerta è consentita solo se esiste una convenzione attiva tra il fornitore e la sede del punto di ritiro per la relativa tipologia di offerta.

Il ritiro delle offerte avviene all’interno di specifiche fasce orarie (slot di ritiro). Ogni slot è associato a un punto di ritiro ed è definito da data, ora di inizio, ora di fine, numero massimo di prenotazioni consentite. Per ciascuna fascia oraria si tiene traccia del numero di prenotazioni effettuate, in modo da non superare la capienza prevista.

Gli studenti possono effettuare una prenotazione (ordine) per una determinata offerta, selezionando uno slot di ritiro tra quelli disponibili. Per ogni ordine si vogliono memorizzare lo studente che ha effettuato la prenotazione, l’offerta selezionata, la fascia oraria scelta, la quantità prenotata, il prezzo pagato, data e ora della prenotazione, stato dell’ordine (prenotato, pagato, ritirato, annullato, no-show, rimborsato). Non è possibile effettuare prenotazioni per offerte scadute o esaurite, né superare la quantità disponibile o la capienza dello slot selezionato. Nel caso in cui uno studente non si presenti entro la fine della fascia oraria di ritiro, l’ordine può essere contrassegnato come no-show. La piattaforma prevede meccanismi di penalizzazione per utenti con ripetuti no-show (es. sospensione temporanea dell’account).

La piattaforma consente la registrazione dei pagamenti relativi agli ordini. Per ogni pagamento si vogliono memorizzare ordine di riferimento, importo, metodo di pagamento, stato del pagamento, data e ora della transazione. In caso di annullamento nei termini previsti, può essere registrato un rimborso.

Dopo il ritiro di un’offerta, lo studente può rilasciare una recensione relativa all’esperienza. Per ciascuna recensione si memorizzano: studente autore, offerta o ordine di riferimento, punteggio numerico (ad esempio da 1 a 5), eventuale commento testuale, data di inserimento. Le recensioni contribuiscono alla valutazione complessiva del fornitore.

Uno degli obiettivi principali della piattaforma è il monitoraggio dell’impatto in termini di riduzione dello spreco alimentare. Il sistema deve consentire di calcolare il numero di offerte pubblicate e ritirate in un determinato periodo, stimare il valore economico del cibo recuperato, analizzare il tasso di offerte non ritirate, produrre statistiche aggregate per fornitore, edificio o periodo temporale. I pagamenti, le recensioni e le metriche anti-spreco possono anche essere filtrate e aggregate per sede. Ad esempio, è possibile calcolare risparmio economico totale per sede, numero di pasti recuperati per semestre per ciascuna sede, tasso di no-show per sede. Tali informazioni possono essere utilizzate dall’amministrazione universitaria per redigere report periodici sull’impatto dell’iniziativa.